



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 :
2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초
제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호
되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무
단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법
외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

1. 두 자연수 a, b 의 최대공약수가 18 일 때, 다음
<보기> 중에서 a, b 의 공약수가 아닌 것을 모두 고
르면?

<보기>		
ㄱ. 2	ㄴ. 3^2	ㄷ. 3^3
ㄹ. 2×3	ㅁ. $2^2 \times 3$	ㅂ. 2×3^2

- ① ㄷ, ㅁ ② ㄴ, ㅁ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄹ, ㅂ
⑤ ㅁ, ㅂ

2. 두 수 $2^2 \times 3^2 \times 5^3$ 과 $2^2 \times 5^4 \times 7$ 의 공약수는 모두
몇 개인지 구하면?

- ① 9 개 ② 10 개
③ 12 개 ④ 14 개
⑤ 15 개

3. 다음 중 옳지 않은 것을 고르면?

- ① 두 소수는 서로소이다.
② 소수의 약수는 2 개이다.
③ 서로소인 두 자연수의 최대공약수는 1 이다.
④ 36 은 합성수이다.
⑤ 자연수는 소수와 합성수로 이루어져 있다.

4. 다음 중 서로소가 아닌 것은?

- ① $2 \times 3, 5 \times 7$ ② 49, 98
③ 19, 27 ④ 11, 111
⑤ 15, 49

5. 세 수 $2^3 \times 5, 2 \times 5^2 \times 7, 2 \times 5^3 \times 7$ 의 최대공약수
를 구하면?

- ① 2×5 ② $5^3 \times 7$
③ $2 \times 5 \times 7$ ④ $2 \times 5^2 \times 7$
⑤ $2^3 \times 5^3 \times 7$

6. 두 수 $2^3 \times 3^2 \times 7, 2^2 \times 3 \times A$ 의 최대공약수가 12
일 때, A의 값이 될 수 있는 것은?
(단, A는 소수이다.)

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 5
⑤ 7

7. 다음 두 조건을 만족하는 수가 아닌 것은?

(가) 50보다 큰 두 자리 자연수이다.

(나) 15와의 최대공약수는 5이다.

- ① 70 ② 80
 ③ 85 ④ 90
 ⑤ 95

8. 남학생 90 명과 여학생 36 명으로 구성된 수학생 아리에서 모둠을 만들어 봉사활동을 하려고 한다. 각 모둠에 속하는 여학생 수와 남학생 수가 각각 같도록 모둠을 만들 때, 최대로 많이 만들 수 있는 모듬의 개수는?

- ① 6 개 ② 18 개
 ③ 30 개 ④ 90 개
 ⑤ 180 개

9. 승기네 반 학생들은 학교 담장에 각자 꾸민 타일을 붙여 가로 길이 140cm, 세로 길이 80cm인 직사각형 모양의 협동 작품을 만들려고 한다. 이 협동 작품은 크기가 같고 한 변의 길이가 자연수인 가능한 한 큰 정사각형 모양의 타일을 빈틈 없이 이어 붙여서 만든다고 할 때, 필요한 타일의 개수는?

- ① 20 개 ② 24 개
 ③ 28 개 ④ 30 개
 ⑤ 32 개

10. 사과 113개, 배 70개를 학생들에게 똑같이 나누어 주려고 하였더니 사과는 5개가 남고 배는 2개가 부족하였다. 다음 중에서 학생 수가 될 수 없는 것은?

- ① 8명 ② 9명
 ③ 12명 ④ 18명
 ⑤ 36명

11. 두 수 $\frac{48}{\square}$, $\frac{56}{\square}$ 가 모두 자연수가 되도록 할 때, $\square$ 안에 들어갈 공통인 자연수들의 합은?

- ① 16 ② 15
 ③ 14 ④ 13
 ⑤ 12

12. 18, 24, 72의 공배수 중 세 번째로 작은 수는?

- ① 72 ② 216
 ③ 432 ④ 648
 ⑤ 864

13. 어떤 두 자연수의 최소공배수가 $2^2 \times 3$ 일 때, 다음 중 이 두 수의 공배수가 아닌 것은?

- ① $2 \times 3 \times 5^2$ ② $2^2 \times 3^2$
 ③ $2^2 \times 3 \times 5$ ④ $2^3 \times 3$
 ⑤ $2^4 \times 3^2 \times 5^3$

14. 세 수 $2^3 \times 3^2 \times 5$, $2^2 \times 3^3 \times 5$, $2^2 \times 3 \times 7$ 의 최대공약수와 최소공배수를 차례로 구하면?

- ① 2×3 , $2 \times 3 \times 5 \times 7$
 ② $2 \times 3 \times 5$, $2^2 \times 3^2 \times 5^2 \times 7$
 ③ $2 \times 3 \times 5$, $2^2 \times 3^3 \times 5 \times 7$
 ④ $2^2 \times 3$, $2^3 \times 3^3 \times 5 \times 7$
 ⑤ $2^2 \times 3$, $2^3 \times 3^3 \times 5^2 \times 7$

15. 두 수 $2^a \times 3$, $2 \times 3^b \times 5^3$ 의 최소공배수가 $2^2 \times 3^4 \times 5^3$ 일 때, $a-b$ 의 값을 구하면? (단, a , b 는 자연수)

- ① -2 ② -1
 ③ 0 ④ 1
 ⑤ 2

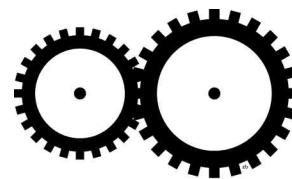
16. 두 자리 자연수 A , B 의 최대공약수가 5이고, 최소공배수가 70 일 때, $A+B$ 의 값을 구하면?

- ① 10 ② 15
 ③ 25 ④ 35
 ⑤ 45

17. A버스터미널에서 B지역으로는 15분 간격, C지역으로는 20분 간격으로 버스가 출발하고 있다. 오전 7시에 A버스터미널에서 B, C지역으로 버스가 동시에 출발한 후, 처음으로 다시 동시에 출발하는 시각을 구하면?

- ① 오전 7시 30분 ② 오전 7시 45분
 ③ 오전 8시 ④ 오전 8시 20분
 ⑤ 오전 9시

18. 톱니의 수가 각각 42와 54인 톱니바퀴 A, B가 다음 그림과 같이 맞물려서 회전하고 있다. 두 톱니바퀴가 같은 톱니에서 맞물린 후 처음으로 다시 같은 톱니에서 맞물리는 것은 톱니바퀴 B가 몇 바퀴 회전한 후 인가?



A B

- ① 5 ② 6
 ③ 7 ④ 8
 ⑤ 9

19. $\frac{26}{9}, \frac{32}{5}, \frac{8}{15}$ 의 어느 것에 곱해도 그 결과가 자

연수가 되는 분수 중에서 가장 작은 기약분수를 $\frac{b}{a}$

라 할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 137 ② 91
 ③ 90 ④ 49
 ⑤ 47

20. 북아메리카에는 '17년 매미'라고 불리는 매미가 있는데, 이 매미는 17년을 출현 주기로 나타난다고 한다. 이처럼 매미는 애벌레 상태로 오랫동안 땅속에서 살다가 땅 위로 올라와 성충이 된 후 짧은 기간 동안 생존을 하게 되는데 그 이유는 천적을 피하기 위해서라고 한다. 다음 중 출현 주기가 20년인 천적을 피해 생존에 가장 유리한 매미의 출현 주기는?

- ① 3년 ② 5년
 ③ 7년 ④ 8년
 ⑤ 12년



정답 및 해설

1) [정답] ①

[해설] a, b 의 공약수는 최대공약수 $18 = 2 \times 3^2$ 의 약수이므로 보기 중에서 약수가 아닌 것은 d, m 이다.

2) [정답] ③

[해설] 두 수의 최대공약수가 $2^2 \times 5^3$ 이므로
두 수의 공약수는 $2^2 \times 5^3$ 의 약수다.
따라서 $(2+1) \times (3+1) = 3 \times 4 = 12$ 개다.

3) [정답] ⑤

[해설] ⑤ 자연수는 소수, 합성수, 1로 이루어져 있다.

4) [정답] ②

[해설] ② $49 = 7^2$, $98 = 2 \times 7^2$ 의 최대공약수는 7^2 이므로 두 수는 서로소가 아니다.

5) [정답] ①

[해설] 세 수의 최대공약수는 2×5

6) [정답] ④

[해설] $2^3 \times 3^2 \times 7$, $2^2 \times 3 \times A$ 의 최대공약수가 $12 = 2^2 \times 3$ 이므로 A 는 2, 3, 7을 소인수로 가져서는 안 된다. 또한 A 는 소수이므로 1은 될 수 없다.
따라서 보기 중 A 값이 될 수 있는 수는 5이다.

7) [정답] ④

[해설] $15 = 3 \times 5$ 와 최대공약수가 5인 수는 5의 배수이며 소인수 3를 갖지 않으므로 3의 배수가 아니다.
이러한 50보다 큰 두 자리 자연수는 $5 \times 11 = 55$,
 $5 \times 13 = 65$, $5 \times 14 = 70$, $5 \times 16 = 80$,
 $5 \times 17 = 85$, $5 \times 19 = 95$ 이다.

8) [정답] ②

[해설] 모든 수는 90, 36의 공약수이면서 가장 큰 수가 되어야 하므로
두 수 $90 = 2 \times 3^2 \times 5$, $36 = 2^2 \times 3^2$ 의 최대공약수인 $2 \times 3^2 = 18$ 이다.

9) [정답] ③

[해설] 가능한 한 큰 정사각형 모양의 타일이 필요하므로
정사각형의 한 변의 길이는 140, 80의 최대공약수인 20cm이다.
이때 필요한 타일의 개수는
 $\therefore (140 \div 20) \times (80 \div 20) = 7 \times 4 = 28$ (개)

10) [정답] ①

[해설] 학생 수는 $113 - 5 = 108$, $70 + 2 = 72$ 을 나눌 수 있는 수이므로 108, 72의 공약수이다.
따라서 108, 72의 최대공약수인 36의 약수이다.
그런데 나머지 5보다는 커야 하므로
학생 수가 될 수 있는 것은 6, 9, 12, 18, 36이다.

11) [정답] ②

[해설] □안의 수는 48, 56의 공약수이다.
즉, □안의 수는 48, 56의 최대공약수 8의 약수이므로
1, 2, 4, 8에서 $\therefore 1 + 2 + 4 + 8 = 15$

12) [정답] ②

[해설] $18 = 2 \times 3^2$, $24 = 2^3 \times 3$, $72 = 2^3 \times 3^2$ 의 최소공배수가 $2^3 \times 3^2 = 72$ 이므로 세 수의 공배수는 72의 배수다.
이러한 세 번째로 작은 수는 $\therefore 72 \times 3 = 216$

13) [정답] ①

[해설] 두 수의 공배수는 두 수의 최소공배수 $2^2 \times 3$ 의 배수가 되어야 한다.
① $2 \times 3 \times 5^2$ 은 $2^2 \times 3$ 의 배수가 아니다.

14) [정답] ④

[해설] 최대공약수는 $2^2 \times 3$,
최소공배수는 $2^3 \times 3^3 \times 5 \times 7$ 이다.

15) [정답] ①

[해설] $2^a \times 3$, $2 \times 3^b \times 5^3$ 의 최소공배수가 $2^2 \times 3^4 \times 5^3$ 이므로 $a = 2$, $b = 4$ $\therefore a - b = -2$

16) [정답] ⑤

[해설] 두 자연수 $A = 5 \times a$, $B = 5 \times b$ (a, b 는 서로소, $a < b$)라 하면
두 수의 최소공배수는 $5 \times a \times b = 70$, $a \times b = 14$ 이때 A, B 가 두 자리 자연수이므로 $a = 2$, $b = 7$ 에서
 $A = 5 \times 2 = 10$, $B = 5 \times 7 = 35$
 $\therefore A + B = 45$

17) [정답] ③

[해설] 두 버스는 15, 20의 최소공배수인 60분마다 동시에 출발하므로 오전 7시에서 60분 후인 오전 8시에 동시에 출발한다.

18) [정답] ③

[해설] 두 톱니바퀴가 처음으로 다시 같은 톱니에서 맞물리는 것은 $42 = 2 \times 3 \times 7$, $54 = 2 \times 3^3$ 의 최소공배수인 $2 \times 3^3 \times 7 = 378$ 개가 맞물린 후이다.
이때 톱니바퀴 B는 $378 \div 54 = 7$ 회 회전한다.

19) [정답] ⑤

[해설] a 는 26, 32, 8의 공약수이면서 최대가 되어야

하므로 세 수의 최대공약수인 $a=2$
 b 는 9, 5, 15의 공배수이면서 최소가 되어야 하
므로 세 수의 최소공배수인 $b=45$
 $\therefore a+b=47$

20) [정답] ③

[해설] 매미와 천적이 만나는 것은 매미의 출현주기와
천적의 출현주기의 최소공배수만큼의 해가 지났
을 때이다.

따라서 천적의 주기가 $20=2^2 \times 5$ 일 때,
매미의 출현주기와 최소공배수가 가장 큰 경우
를 찾는다.

- ① $2^2 \times 3 \times 5 = 60$ 년
- ② $2^2 \times 5 = 20$ 년
- ③ $2^2 \times 5 \times 7 = 140$ 년
- ④ $2^3 \times 5 = 40$ 년
- ⑤ $2^2 \times 3 \times 5 = 60$ 년